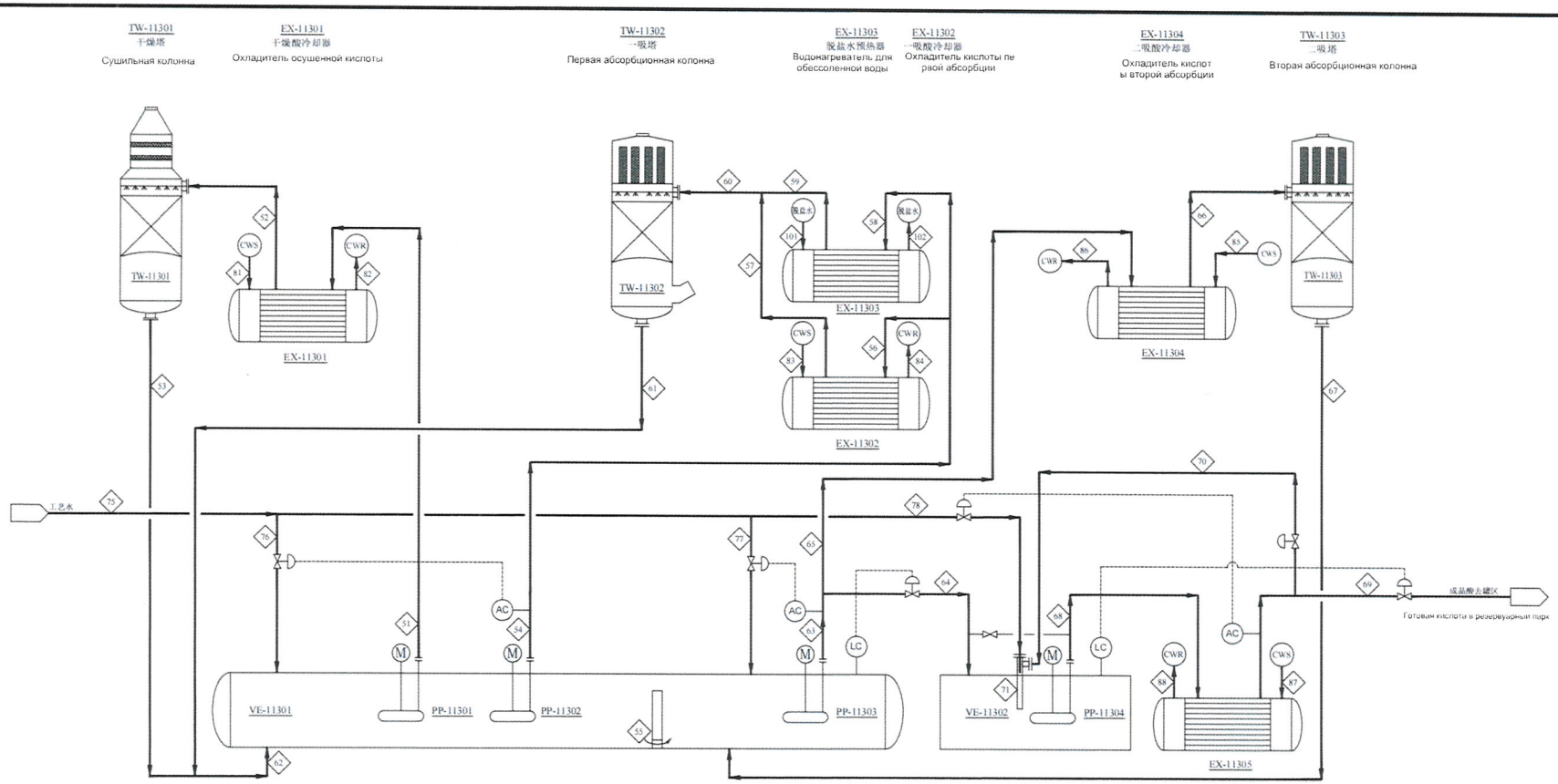


VE-11301 联合循环酸槽 Комбинированный и циркуляционный кислотный бак

PP-11301 干燥循环酸泵 Циркуляционный кислотный насос в сушильной башне

PP-11302 一吸循环酸泵 Циркуляционный кислотный насос в первой абсорбционной колонне

PP-11303 二吸循环酸泵 Циркуляционный кислотный насос второй абсорбционной колонны

VE-11302 成品酸地下槽 Подземная емкость для готовой кислоты

PP-11304 成品酸泵 Насос готовой кислоты

EX-11305 成品酸冷却器 Охладитель готовой кислоты

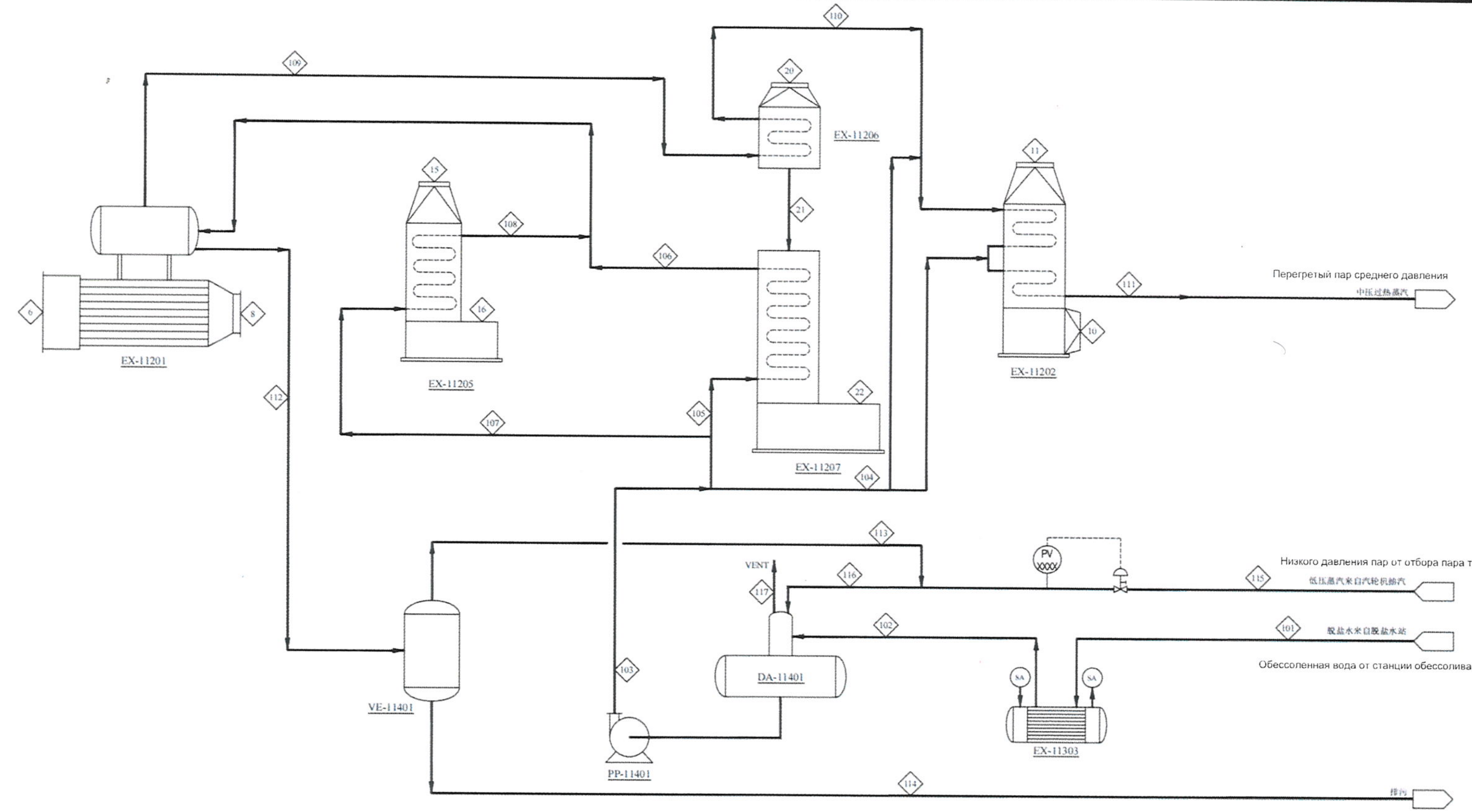
物料点代号(Stream Number) / 组分(Component)		50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	75	76	77	78
流体 Fluid	WT %	Жидкая сера	98.50	98.50	98.15	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	99.28	98.79	98.50	98.50	98.50	98.50	98.56	94.0	94.0	94.0	91.68	Технологическая вода	Технологическая вода	Технологическая вода	Технологическая вода
流量 Flow	T/H	20.48	1147.4	1147.4	1151.5	1440.4	60.2	1025.6	1025.6	414.8	414.8	1440.4	1488.9	2640.4	1150.3	63.45	1086.8	1086.8	1089.4	186.5	69.3	120.7	123.0	12.09	7.59	0.75	3.04
密度 density	KG/M3	1792.3	1765.2	1792.2	1788.2	1765.2	1765.2	1765.2	1787.5	1765.2	1787.5	1787.5	1722.6	1769.3	1769.6	1769.6	1769.6	1778.2	1769.6	1768.1	1807.4	1807.4	1762.7	995.0	995.0	995.0	995.0
流量 Flow	M3/H	11.43	650	640.2	643.9	816	34.1	581	573.8	235	232	805.8	864.3	1492.3	650	35.86	614.2	611.2	615.6	105.5	37.2	66.4	70	12.15	7.63	0.75	3.77
温度Temperature	℃	135	92.5	65	71	92.5	92.5	92.5	71	92.5	71	71	105	90	88.5	88.5	88.5	80	87.5	69	40	40	158	30	30	30	30

物料点代号(Stream Number) / 组分(Component)		81	82	83	84	85	86	87	88
流体 Fluid	WT %	Циркуляционная охлаждающая вода	Циркуляционная охлаждающая вода	Циркуляционная охлаждающая вода	Циркуляционная охлаждающая вода	Циркуляционная охлаждающая вода	Циркуляционная охлаждающая вода	Циркуляционная охлаждающая вода	Циркуляционная охлаждающая вода
流量 Flow	T/H	1580	1580	1100	1100	450	450	315	315
密度 density	KG/M3	995.9	993.2	995.9	993.2	995.9	993.2	995.9	993.2
流量 Flow	M3/H	1586.5	1590.8	1104.5	1107.5	451.9	453.1	316.3	317.2
温度Temperature	℃	30	38	30	38	30	38	30	38

合计3445

云南化工设计院有限公司 UNNA DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.	工程名称 PROJECT TITLE	Unbekistan UTMK Chemical LLC Project of Sulfuric acid Production Plant			工程代号 PROJECT NO.
姓名 NAME	签名 SIGNATURE	日期 DATE	Технологическая схема материальных потоков (PFD) Кислотная система (режим 1) (температура 36,2 °C, относительная влажность 61%)	设计项目 DESIGN ITEM	500kt/a硫磺制酸装置
				设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
				图号 DWG. No.	
			专业 DISCIPLINE / 工艺 / 比例 SCALE	第 2 张 SHEET NO.	
设计 DESIGNED	李海昆		日期 DATE / 2025.5 / 版次 ISSUE / Rev.A	共 3 张 SHEET TOTAL	

版权所有，未经本公司许可不得转让 复制 泄露给第三方或用于其它目的。



EX-11201
废热锅炉
Утилизационный котел

VE-11401
连续排污膨胀器
Расширитель непрерывной продувки

EX-11205
省煤器 3A
Углесберегающий экономайзер 3A

PP-11401
高压锅炉给水泵
Насос питательной воды котла высокого давления

DA-11401
除氧器
Деаэратор

EX-11206
过热器 4A
Пароперегреватель 4A

EX-11207
省煤器 4A
Углесберегающий экономайзер 4A

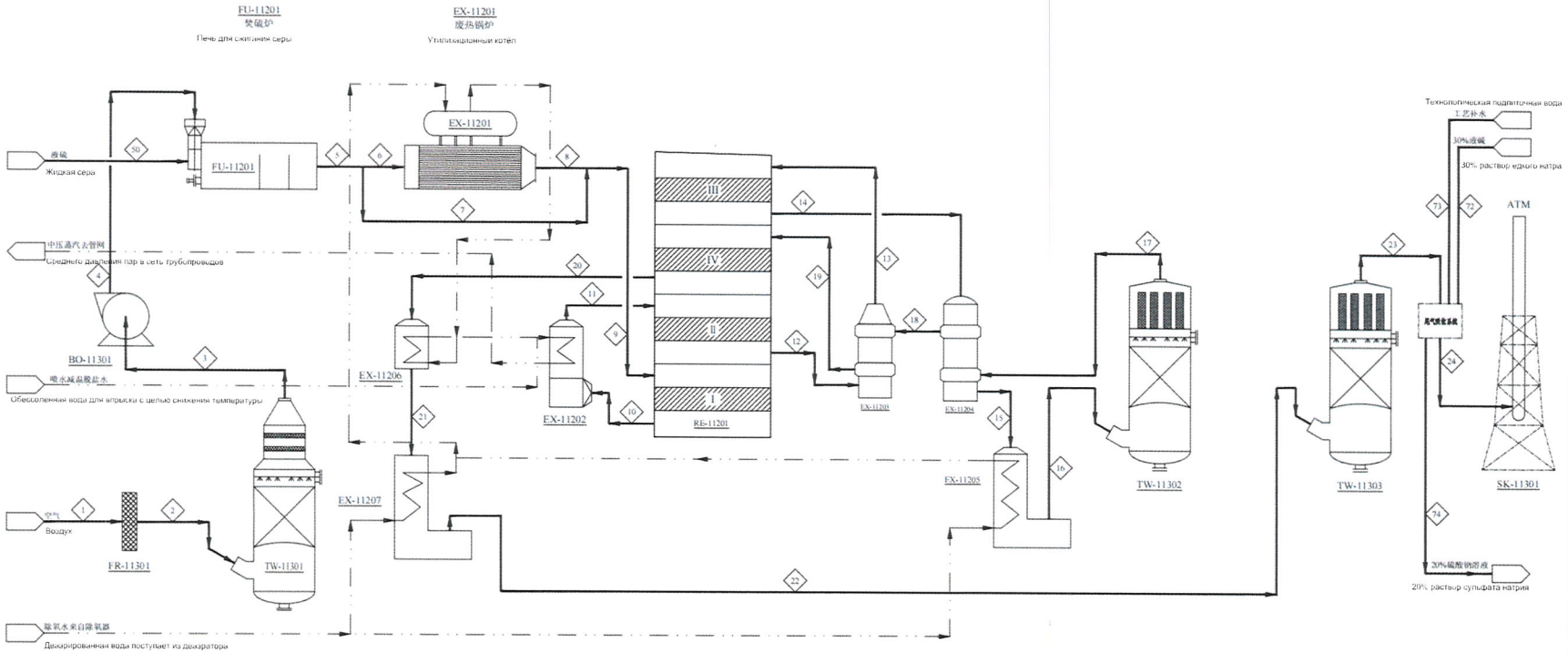
EX-11202
过热器 1B
Пароперегреватель 1B

EX-11303
脱盐水预热器
Подогреватель обессоленной воды

Номер потока	物料点代号(Stream Number)		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
Компонент	组分(Component)																		
Флюид	流体(Fluid)	WT %	Обессоленная вода	Обессоленная вода	Питательная вода котла	Охлаждающая вода	Питательная вода котла	Питательная вода котла	Питательная вода котла	Питательная вода котла	Докритический насыщенный пар	Докритический насыщенный пар	Докритический насыщенный пар	Продувка барабана	Отработанный пар	Продувка	Низкий давление насыщенный пар	Низкий давление насыщенный пар	Воздушный сброс
Давление	压力(Pressure)	MPa(G)	0.5	0.4	7.0	7.0	6.9	6.7	6.9	6.7	6.6	6.5	6.4	6.6	0.25	0.25	0.49	0.25	0.25
Температура	温度(Temperature)	°C	30	75	135	135	135	261	135	261	283	316	450	283	139	139	158	139	139
Расход	流量(Flow)	T/H	78.65	78.65	87.75	0	53.62	53.62	34.13	34.13	85.1	85.1	85.1	2.63	0.81	1.82	8.69	9.5	0.4

云南化工设计院有限公司 YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD				工程名称 PROJECT TITLE	Uzbekistan UTMK Chemical LLC Project of Sulfuric acid Production Plant		工程代号 PROJECT NO.
	姓名 NAME	签名 SIGNATURE	日期 DATE	Технологическая схема материальных потоков (PFD) Паровая система (режим 1) (температура 36,2 °C, относительная влажность 61%)		设计项目 DESIGN ITEM	500kt/a硫磺制酸装置
审定 AUTHORIZED						设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
审核 APPROVED						图号 DWG. No.	
校核 CHECKED				专业 DISCIPLINE 工艺	比例 SCALE	第 3 张 SHEET NO.	
设计 DESIGNED	李海昆			日期 DATE 2025.5	版次 ISSUE Rev.A	共 3 张 SHEET TOTAL	

版权所有，未经本公司许可不得转让 复制 泄露给第三方或用于其它目的.
ALL RIGHTS RESERVED BY YDIC. THIS DRAWING MAY NOT BE ASSIGNED, TRANSFERRED, COPIED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTIES OR USED FOR OTHER PURPOSES WITHOUT PERMISSION OF YDIC



FR-11301 空气过滤器 Воздухоподогреватель

BO-11301 主风机 Главный воздуходув

TW-11301 干燥塔 Сушильная колонна

EX-11206 过热器4A Пароперегреватель 4A

EX-11207 省煤器4A Углесберегающий экономайзер 4A

EX-11202 过热器1B Пароперегреватель 1B

RE-11201 转化器 Конвертер

EX-11203 热热换热器 Теплообменник горячих сред

EX-11204 冷热换热器 Теплообменник холодных и горячих сред

EX-11205 省煤器3A Углесберегающий экономайзер 3A

TW-11302 一吸塔 Первая абсорбционная колонна

TW-11303 二吸塔 Вторая абсорбционная колонна

SK-11301 烟囱 Дымовая труба

物料点代号(Stream Number) / 组分(Component)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SO_2	NM^3/H	0	0	0	0	13922	13269	653	13269	13922	5006	5006	1716	1716	715	715	715	715	715	715	21.5	21.5	21.5	21.5	11.4
SO_3	NM^3/H	0	0	0	0	379	362	17	362	379	9296	9296	12586	12586	13587	13587	13587	0	0	0	693.6	693.6	693.6	0	0
O_2	NM^3/H	27278	27278	27278	27278	12769	12170	599	12170	12769	8311	8311	6666	6666	6166	6166	6166	6166	6166	6166	5819	5819	5819	5819	5826
N_2	NM^3/H	102942	102942	102942	102942	102942	98114	4828	98114	102942	102942	102942	102942	102942	102942	102942	102942	102942	102942	102942	102942	102942	102942	102942	102942
干基总量(Dry Total)	NM^3/H	130220	130220	130220	130220	130012	123915	6097	123915	130012	125555	125555	123910	123910	123410	123410	123410	109823	109823	109823	109476.1	109476.1	109476.1	108782.5	108779.4
H_2O	NM^3/H	5093	5093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4791
湿度总量(Wet Total)	NM^3/H	135313	135313	130220	130220	130012	123915	6097	123915	130012	125555	125555	123910	123910	123410	123410	123410	109823	109823	109823	109476.1	109476.1	109476.1	108782.5	113570.5
压力(Pressure)	kPa(G)	0	-1	-5.5	48.5	46	46	46	42	42	36	33.2	31.7	30	28.7	27	24.2	17.7	15.2	13.5	12.3	11.5	9	4	0.5
温度(Temperature)	°C	36.2	36.2	65	125	1080	1080	1080	374	410	608	445	518	435	457	275	165	71	311	415	435	368	150	80	27

物料点代号(Stream Number) / 组分(Component)		72	73	74
流体 Fluid	WT %	30%NaOH	Технологическая вода	20%Na2SO4
流量 Flow	T/H	0.152	3.85	0.395
密度 density	KG/M3	1318.0	995.0	1187.3
流量 Flow	M3/H	0.115	3.87	0.332
温度Temperature	℃	30	30	27

说明:

1.成品酸产量1500t/d(100%H_2SO_4);

2.成品酸浓度93.0%H_2SO_4;

3.气浓:10.7%SO_2,0.30%SO_3(干基);

4.总转化率99.8%,烟囱尾气SO_2排放浓度300m

5.大气温度36.2°C,相对湿度61%;

6.大气压力97KPa;

7.压力为近似值。

Примечание:

1. Производительность товарной кислоты 1500 т/сут (в пересчёте на 100% H_2SO_4);
2. Концентрация товарной кислоты 93,0% H_2SO_4;
3. Концентрация газа: 10,7% SO_2, 0,30% SO_3 (на сухую основу);
4. Общая степень конверсии 99,8%, концентрация выбросов SO_2 в дымовых газах из трубы 300 мг/Нм³;
5. Температура атмосферного воздуха 36,2 °C, относительная влажность 61%;
6. Атмосферное давление 97 кПа;
7. Давления являются приближёнными значениями.

云南化工设计院有限公司 YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.	工程名称 PROJECT TITLE	Uzbekistan UTMK Chemical LLC Project of Sulfuric acid Production Plant	工程代号 PROJECT NO.
姓名 NAME / 签名 SIGNATURE / 日期 DATE	Технологическая схема материальных потоков (PFD) Дымогазовая система (режим 1) (температура 36,2 °C, относительная влажность 61%)	设计项目 DESIGN ITEM	500kt/a硫磺制酸装置
审定 AUTHORIZED		设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
审核 APPROVED		图号 DWG. No.	
校核 CHECKED	专业 DISCIPLINE / 工艺 / 比例 SCALE	第 1 张 SHEET NO.	
设计 DESIGNED 李海昆	日期 DATE 2025.5 / 版次 ISSUE Rev. A	共 3 张 SHEET TOTAL	

版权所有，未经本公司许可不得转让 复制 泄露给第三方或用于其它目的。